

Práctica Unidad N° 1 Magnitudes Física

1) Con los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ de la figura 1, use un dibujo a escala para obtener la magnitud y la dirección de:

- La suma vectorial de $\vec{A} + \vec{B}$ y la diferencia $\vec{A} - \vec{B}$.
- Con base en sus respuestas, determine la magnitud y la dirección de: $-\vec{A} - \vec{B}$ y $\vec{B} - \vec{A}$

2) Calcule las componentes x e y de los vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ y $\vec{D}$ de la figura 1.

3) Para los vectores $\vec{A}, \vec{B}$ y $\vec{C}$ de la figura 1, obtenga los productos escalares.

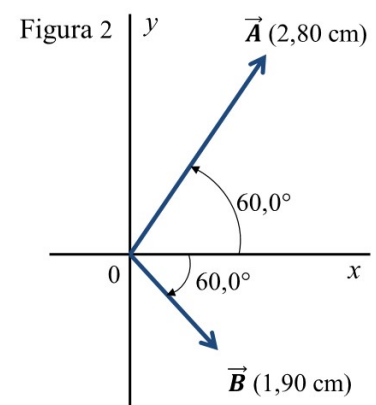
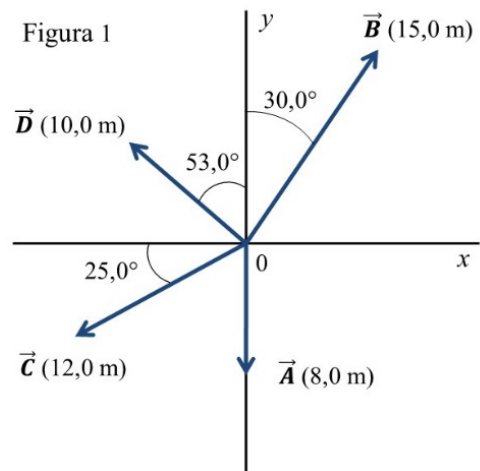
- $\vec{A} \cdot \vec{B}$
- $\vec{B} \cdot \vec{C}$
- $\vec{A} \cdot \vec{C}$

4) Para los vectores $\vec{A}$ y $\vec{D}$ de la figura 1

- Obtenga la magnitud y la dirección del producto vectorial $\vec{A} \times \vec{D}$.
- Calcule la magnitud y la dirección de $\vec{D} \times \vec{A}$.

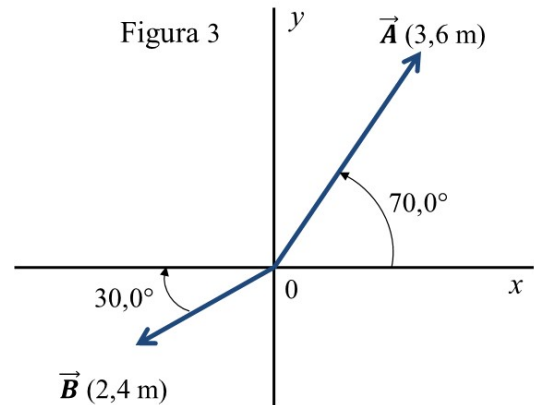
5) El vector $\vec{A}$ mide 2,80 cm y está $60,0^\circ$ sobre el eje x en el primer cuadrante. El vector $\vec{B}$ mide 1,90 cm y está $60,0^\circ$ bajo el eje x en el cuarto cuadrante de figura 2. Utilice las componentes para obtener la magnitud y la dirección de:

- $\vec{A} + \vec{B}$
- $\vec{A} - \vec{B}$
- $\vec{B} - \vec{A}$



En cada caso, dibuje la suma o resta de vectores, y demuestre que sus respuestas numéricas concuerdan cualitativamente con el dibujo.

- 6) a) Escriba cada uno de los vectores de la figura 3 en términos de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.
b) Utilice vectores unitarios para expresar el vector $\vec{C}$, donde $\vec{C} = 3,00 \vec{A} - 4,00 \vec{B}$.
c) Determine la magnitud y la dirección de $\vec{C}$.



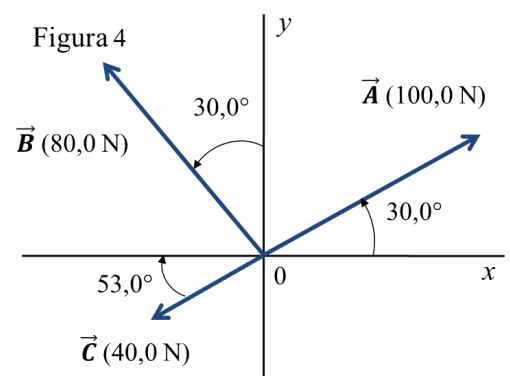
- 7) El vector $\vec{A}$, tiene una componente y $A_y = +13,0 \text{ m}$. $\vec{A}$ tiene un ángulo de $32,0^\circ$ en sentido antihorario a partir del eje $+y$.
a) ¿Cuál es la componente x de $\vec{A}$?
b) ¿Cuál es la magnitud de $\vec{A}$?

- 8) Calcule el ángulo entre estos pares de vectores:

- a) $\vec{A} = -2,00\hat{i} + 6,00\hat{j}$ y $\vec{B} = 2,00\hat{i} + 3,00\hat{j}$
b) $\vec{A} = 3,00\hat{i} + 5,00\hat{j}$ y $\vec{B} = 10,00\hat{i} + 6,00\hat{j}$
c) $\vec{A} = -4,00\hat{i} + 2,00\hat{j}$ y $\vec{B} = 7,00\hat{i} + 14,00\hat{j}$

- 9) Tres cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ que se ilustra en la figura 4.

Obtenga la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea cero.





Respuestas:

1) a) 9,01 m, 33,6°; 22,3 m, 250°

b) 9,01 m, 214°; 22,3 m, 70,3°

2) $A_x = 0,00 \text{ m}$; $A_y = -8,00 \text{ m}$

$B_x = 7,50 \text{ m}$; $B_y = 13,0 \text{ m}$

$C_x = -10,9 \text{ m}$; $C_y = -5,07 \text{ m}$

$D_x = -7,99 \text{ m}$; $D_y = 6,02 \text{ m}$

3) a) -104 m^2

b) -147 m^2

c) $40,6 \text{ m}^2$

4) a) $-63,9 \text{ m}^2 \hat{k}$

a) $63,9 \text{ m}^2 \hat{k}$

5) a) 2,48 cm; 18,3°

b) 4,09 cm; 83,7°

c) 4,09 cm; 264°

6) a) $\vec{A} = (1,23 \text{ m})\hat{i} + (3,38 \text{ m})\hat{j}$; $\vec{B} = (-2,08 \text{ m})\hat{i} + (-1,20 \text{ m})\hat{j}$

b) $\vec{C} = (12,0 \text{ m})\hat{i} + (14,9 \text{ m})\hat{j}$



c) 19,2 m; 51,2°

7) a) -8,12 m

b) 15,3 m

8) a) 52,1°

b) 28,1°

c) 90,0°

9) 90,2 N, 256°